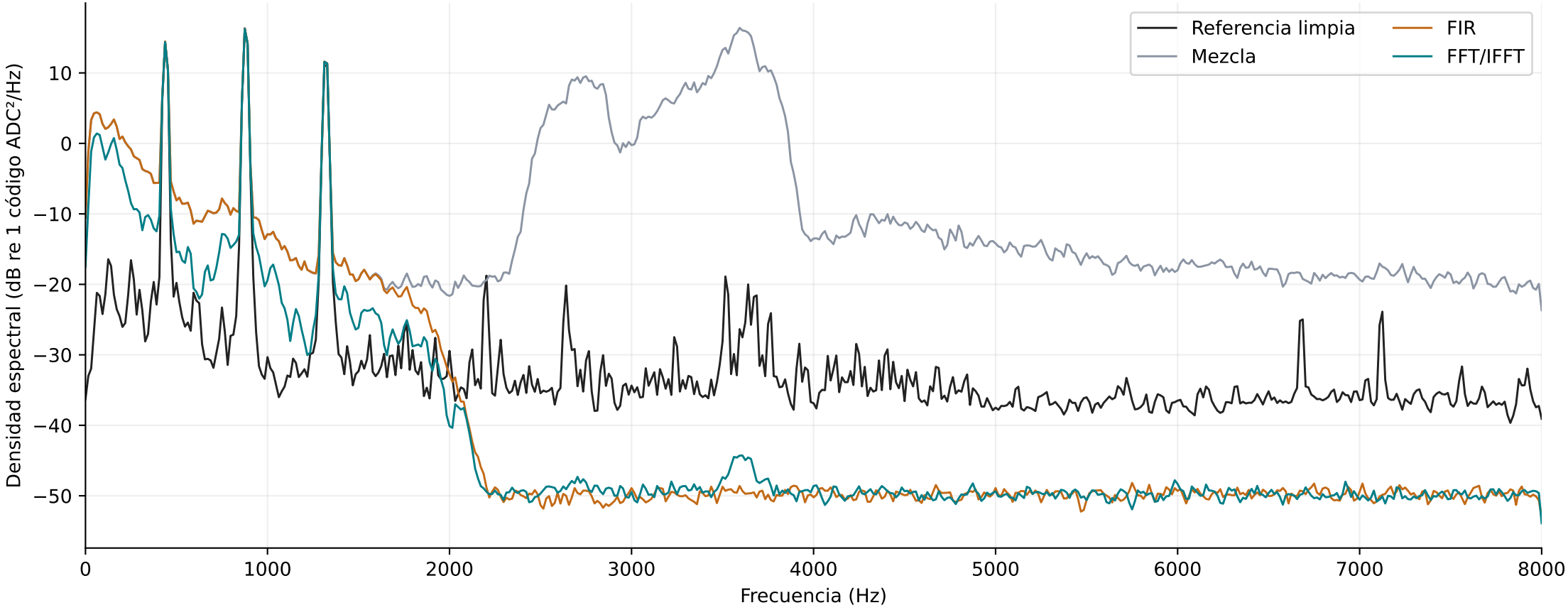
P2 · repetición 1 · captura 20
Espectros y métricas calculados en el ESP32-S3



Método	MSE (cód.²)	SNR (dB)	ΔSNR (dB)	E útil (%)	Recortes PWM
Entrada	13088.99	-7.69	N/D	N/D	N/D
FIR	611.05	5.62	13.31	99.81	0.00
FFT/IFFT	259.94	9.33	17.02	98.43	0.00

Welch: Hann de 1024 muestras, salto 512, 44 ventanas.
Soporte espectral: ventanas completas con referencia, comunes a las cuatro señales.
MSE/SNR: 23040 muestras con referencia. Energía útil: 23040 muestras con contexto completo.